

Soal Latihan Pilihan Ganda: Data Storytelling & Dashboarding dalam Sains Data

Dokumen ini berisi 50 soal pilihan ganda (PG) yang dirancang khusus untuk mengukur pemahaman teoretis dan praktis mahasiswa mengenai konsep *Data Storytelling* dan *Dashboarding* dalam Sains Data. Soal-soal ini berfokus pada metodologi narasi data, integrasi hasil evaluasi model (*supervised* dan *unsupervised*), serta perancangan visualisasi interaktif tanpa terikat pada studi kasus tertentu.

BAGIAN I: SOAL PILIHAN GANDA (1 - 50)

1. Dalam konteks sains data, apa yang membedakan *data storytelling* dengan visualisasi data standar?

- A. *Data storytelling* selalu menggunakan animasi interaktif, sedangkan visualisasi data standar hanya menggunakan grafik statis.
- B. *Data storytelling* menyatukan data, visualisasi, dan narasi terstruktur untuk menjelaskan makna di balik data serta merekomendasikan tindakan konkret.
- C. *Data storytelling* berfokus pada penulisan kode dokumentasi model, sedangkan visualisasi data berfokus pada presentasi grafik.
- D. *Data storytelling* mengabaikan metrik evaluasi teknis demi membangun cerita fiksi yang mudah diterima oleh manajemen.
- E. *Data storytelling* hanya menggunakan data kualitatif, sedangkan visualisasi data standar hanya memproses data kuantitatif.

2. Model *data storytelling* yang efektif dibangun di atas tiga komponen utama, yaitu *Data*, *Visualization*, dan *Narrative*. Apa peran spesifik dari komponen *Narrative* dalam model ini?

- A. Menyajikan grafik-grafik yang estetik agar audiens tidak jenuh melihat angka.
- B. Menyediakan landasan statistik dasar seperti mean, median, dan standar deviasi dari dataset.
- C. Menghubungkan visualisasi data dengan konteks domain masalah, memberikan interpretasi logis, dan mengarahkan audiens pada tindakan.
- D. Memastikan keakuratan komputasi algoritma *machine learning* selama proses pelatihan.
- E. Menyembunyikan anomali atau pencilan data agar cerita yang dibangun terlihat konsisten.

3. Jika sebuah laporan sains data hanya menyajikan angka-angka performa bisnis dalam bentuk tabel mentah yang tebal tanpa ada grafik pendukung maupun penjelasan kontekstual, komponen *data storytelling* apa saja yang belum terpenuhi?

- A. Hanya komponen *Data* yang belum terpenuhi.
- B. Komponen *Data* dan *Visualization*.
- C. Komponen *Visualization* dan *Narrative*.
- D. Komponen *Data* dan *Narrative*.
- E. Semua komponen utama telah terpenuhi dengan baik.

4. Di dalam siklus hidup sains data, mengapa *Exploratory Data Analysis (EDA)* dianggap sebagai awal atau hulu dari pembentukan cerita data (*data story*)?

- A. EDA secara otomatis melatih model prediksi terbaik yang siap digunakan oleh industri.
- B. EDA membantu menemukan pola awal, tren, anomali, korelasi, dan dugaan sebab-akibat yang menjadi bahan dasar penyusunan hipotesis narasi.
- C. EDA berfungsi menghapus seluruh data yang tidak mendukung kesimpulan awal dari analisis.
- D. EDA bertujuan menggantikan seluruh proses evaluasi model *machine learning* yang rumit.
- E. EDA adalah satu-satunya tahap di mana analisis diperbolehkan menggunakan grafik visual.

5. Apa perbedaan mendasar antara fokus utama dari *Dashboard* dan *Data Storytelling*?

- A. *Dashboard* bertujuan menampilkan pola historis secara acak, sedangkan *Data Storytelling* bertujuan memantau kinerja harian.
- B. *Dashboard* berfokus pada pemantauan indikator kinerja utama (*monitoring KPI*) secara berkala, sedangkan *Data Storytelling* berfokus pada menjelaskan makna mendalam dari temuan data dan mendorong pengambilan keputusan strategis.
- C. *Dashboard* menjawab pertanyaan "Keputusan apa yang harus diambil?", sedangkan *Data Storytelling* menjawab "Bagaimana kondisi saat ini?".
- D. *Dashboard* ditujukan untuk audiens non-teknis, sedangkan *Data Storytelling* hanya ditujukan untuk sesama praktisi data sains.
- E. Tidak ada perbedaan fokus karena kedua konsep tersebut menggunakan grafik visual yang sama.

6. Pertanyaan kunci yang berusaha dijawab oleh sebuah karya *Data Storytelling*

yang baik adalah...

- A. "Bagaimana cara mengoptimalkan arsitektur jaringan saraf tiruan agar akurasi meningkat?"
- B. "Visualisasi grafik apa yang memiliki nilai estetika paling tinggi untuk dipajang?"
- C. "Apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh data ini, mengapa hal itu penting, dan keputusan apa yang harus kita ambil?"
- D. "Berapa banyak kapasitas penyimpanan database yang dibutuhkan untuk memproses data mentah harian?"
- E. "Bagaimana cara melakukan pembersihan data pencilan menggunakan library Pandas?"

7. Dalam alur pembentukan cerita data, proses apa yang menjembatani fase pencarian pola eksploratif (EDA) dengan fase penentuan tindakan nyata (Rekomendasi)?

- A. Pembuatan visualisasi data sekunder tanpa analisis statistik.
- B. Penerapan model prediksi atau segmentasi sistematis dan perumusan *Insight* berbasis bukti.
- C. Pengumpulan data mentah baru secara berulang untuk memperbesar ukuran dataset.
- D. Penulisan ulang seluruh kode program ke dalam bahasa pemrograman yang berbeda.
- E. Pengabaian hasil evaluasi model yang tidak sesuai dengan intuisi bisnis awal.

8. Mengapa visualisasi data yang baik sering kali menggunakan elemen visual yang menonjol (*pre-attentive attributes*) seperti warna kontras atau ukuran yang berbeda pada titik tertentu?

- A. Untuk memperlambat pemahaman audiens agar mereka membaca laporan dengan lebih teliti.
- B. Untuk menyembunyikan kesalahan komputasi yang mungkin terjadi pada data di belakangnya.
- C. Untuk mengarahkan perhatian audiens secara instan ke area penting, tren utama, atau anomali yang membutuhkan fokus keputusan.
- D. Agar grafik terlihat lebih ramai dan bervariasi sesuai standar estetika desain modern.
- E. Untuk menggantikan seluruh teks penjelasan naratif agar halaman laporan lebih bersih.

9. Perhatikan pernyataan berikut: "Tingkat retensi pelanggan menurun sebesar 12% pada kuartal ini." Pernyataan ini dikategorikan sebagai...

- A. *Insight* strategis

- B. Rekomendasi operasional
- C. Deskripsi data / fakta (*Data*)
- D. Hipotesis statistik
- E. Evaluasi model prediktif

10. Perhatikan pernyataan berikut: "Penurunan tingkat retensi pelanggan sebesar 12% disebabkan oleh keterlambatan pengiriman pada wilayah X, yang memicu sentimen negatif di media sosial. Oleh karena itu, kita perlu merestrukturisasi rantai logistik lokal." Pernyataan ini dikategorikan sebagai...

- A. Hanya deskripsi data dasar.
- B. *Insight* komprehensif yang menghubungkan data dengan konteks sebab-akibat dan tindakan.
- C. Evaluasi performa model klasifikasi biner.
- D. Visualisasi pola data eksploratif.
- E. Pernyataan masalah tanpa landasan bukti empiris.

11. Mengapa menyajikan terlalu banyak grafik di dalam satu halaman presentasi atau dashboard dapat merusak efektivitas *data storytelling*?

- A. Memori kerja (*cognitive load*) manusia terbatas; terlalu banyak informasi visual yang tidak relevan akan membingungkan audiens dan mengaburkan pesan utama.
- B. Aturan sains data membatasi jumlah grafik maksimal tiga buah untuk setiap presentasi komersial.
- C. Grafik yang terlalu banyak akan menurunkan performa komputasi proyektor saat presentasi berlangsung.
- D. Semakin banyak grafik, semakin tinggi probabilitas terjadinya kesalahan matematika pada sumbu koordinat.
- E. Audiens non-teknis biasanya tidak menyukai grafik visual dan lebih menyukai tabel angka.

12. Di dalam alur cerita sains data: *Problem* → *Data* → *EDA* → *Model* →

***Evaluation* → *Insight* → *Dashboard* → *Recommendation*, apa fungsi utama dari tahap *Evaluation*?**

- A. Memilih fitur-fitur terbaik yang memiliki korelasi linear paling tinggi secara otomatis.
- B. Menilai keandalan, keterbatasan, dan potensi bias dari model prediktif sebelum hasilnya

digunakan sebagai dasar rekomendasi bisnis.

- C. Menulis dokumentasi kode pemrograman agar mudah dipahami oleh pengembang perangkat lunak lain.
- D. Mengubah hasil klasifikasi data yang salah menjadi benar agar laporan terlihat sempurna.
- E. Menampilkan visualisasi tren data masa lalu secara interaktif kepada pengguna akhir.

13. Ketika menyusun narasi berbasis data untuk audiens eksekutif (C-level), kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh seorang data scientist?

- A. Menjelaskan dampak bisnis dan rekomendasi keputusan di awal presentasi.
- B. Menyajikan terlalu banyak detail teknis mengenai parameter algoritma dan arsitektur model daripada makna hasil analisisnya.
- C. Menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari jargon matematika yang rumit.
- D. Menyusun alur cerita yang runtut mulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan.
- E. Menyediakan ringkasan eksekutif (*executive summary*) di halaman pertama laporan.

14. Apa yang dimaksud dengan korelasi negatif antara dua variabel pada grafik heatmap korelasi dalam tahap EDA?

- A. Hubungan di mana kenaikan nilai satu variabel selalu diikuti oleh kenaikan variabel lainnya secara linear.
- B. Hubungan di mana kenaikan nilai satu variabel cenderung diikuti oleh penurunan nilai variabel lainnya secara konsisten.
- C. Indikasi bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan matematis apa pun dan harus dihapus.
- D. Kesalahan kalkulasi korelasi yang disebabkan oleh adanya data kosong (*missing values*).
- E. Hubungan yang menunjukkan bahwa model klasifikasi tidak mampu memprediksi target dengan akurat.

15. Dalam proses *data storytelling*, kapan kita sebaiknya menggunakan model pembelajaran mesin (*machine learning*) daripada hanya mengandalkan temuan visual dari EDA?

- A. Ketika visualisasi EDA tidak mampu menampilkan warna grafik yang menarik bagi audiens.
- B. Ketika kita membutuhkan prediksi masa depan, klasifikasi otomatis, atau segmentasi pola secara sistematis dan terukur berdasarkan data multidimensi yang kompleks.
- C. Ketika kita ingin mempersingkat waktu pengerjaan proyek tanpa perlu melakukan

pembersihan data.

D. Ketika pemilik bisnis secara eksplisit meminta penggunaan kecerdasan buatan demi meningkatkan citra perusahaan.

E. Ketika data yang dimiliki sangat sedikit sehingga analisis statistik konvensional tidak dapat bekerja.

16. Dalam pemodelan klasifikasi biner untuk deteksi dini sebuah risiko penting (misal: penipuan transaksi atau kerusakan sistem fatal), mengapa metrik *Recall* sering kali lebih diprioritaskan daripada *Precision*?

A. Karena *Recall* yang tinggi memastikan biaya komputasi algoritma menjadi lebih murah dan efisien.

B. Karena kegagalan dalam mendeteksi risiko yang sebenarnya terjadi (*False Negative*) jauh lebih berbahaya atau merugikan daripada salah menduga risiko yang ternyata aman (*False Positive*).

C. Karena *Recall* mengukur akurasi global dari seluruh kelas tanpa mempedulikan ketidakseimbangan proporsi data.

D. Karena *Precision* hanya dapat dihitung pada dataset yang memiliki distribusi normal sempurna.

E. Karena *Recall* secara otomatis meningkatkan nilai Silhouette Score pada hasil evaluasi model.

17. Apa konsekuensi praktis dari model klasifikasi yang memiliki tingkat *Precision* yang sangat rendah pada kelas risiko tinggi?

A. Terlalu banyak kejadian risiko nyata yang lolos dari deteksi model (*under-detection*).

B. Model akan menghasilkan terlalu banyak alarm palsu (*False Alarm / False Positive*), yang dapat menyebabkan kelelahan operasional pada tim penindak.

C. Waktu yang dibutuhkan model untuk memproses data baru akan meningkat secara eksponensial.

D. Model secara otomatis diklasifikasikan sebagai model yang tidak valid secara matematis.

E. Nilai F1-score model akan meningkat mendekati angka maksimal secara tidak wajar.

18. Bagaimana cara terbaik menjelaskan metrik *F1-score* kepada pemangku kepentingan non-teknis dalam sebuah presentasi data storytelling?

A. Menjelaskannya sebagai rata-rata aritmatika sederhana antara jumlah tebakan benar dan tebakan salah.

B. Menjelaskannya sebagai indikator keseimbangan antara akurasi model dalam mengenali

risiko secara tepat (*Precision*) dan kemampuan menangkap seluruh kejadian risiko yang ada (*Recall*).

C. Menyatakannya sebagai ukuran kecepatan algoritma dalam memproses baris data per detik.

D. Menyebutnya sebagai persentase kepastian bahwa model tidak akan pernah melakukan kesalahan prediksi.

E. Menghindari penyebutan metrik tersebut dan menggantinya dengan nilai korelasi Pearson.

19. Saat menganalisis *Confusion Matrix* dari model klasifikasi risiko, sel manakah yang menunjukkan prediksi salah di mana model gagal mengidentifikasi objek yang sebenarnya berisiko tinggi?

A. True Positive (TP)

B. True Negative (TN)

C. False Negative (FN)

D. False Positive (FP)

E. Diagonal utama matriks

20. Dalam visualisasi hasil model klasifikasi seperti Random Forest, apa makna penting dari grafik *Feature Importance* bagi audiens bisnis?

A. Menampilkan daftar baris data pencilan (*outliers*) yang paling mengganggu performa model.

B. Menjelaskan faktor atau variabel mana saja yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam mendorong hasil keputusan atau prediksi model.

C. Menunjukkan waktu komputasi yang dihabiskan oleh masing-masing variabel selama proses training.

D. Menggambarkan hubungan korelasi spasial antar variabel dalam bentuk koordinat dua dimensi.

E. Menyajikan estimasi biaya investasi yang diperlukan untuk mengumpulkan data variabel baru.

21. Mengapa nilai akurasi (*Accuracy*) yang tinggi (misal: 95%) bisa menjadi metrik yang menyesatkan (*misleading*) ketika menguji model klasifikasi pada dataset yang sangat timpang (*highly imbalanced dataset*)?

A. Karena akurasi tinggi membuktikan bahwa model mengalami *overfitting* yang ekstrem pada data uji.

B. Karena jika 95% data berstatus mayoritas (aman), model pasif yang memprediksi semua data sebagai "aman" akan memiliki akurasi 95% tetapi gagal mendeteksi 5% kelas risiko minoritas

yang sangat penting.

C. Karena akurasi tidak dapat dihitung menggunakan rumus matematika standar jika ada kelas yang kosong.

D. Karena akurasi selalu bernilai kontradiktif dengan nilai *F1-score* pada setiap jenis pengujian model.

E. Karena pemangku kepentingan non-teknis biasanya tidak mempercayai angka persentase di atas 90%.

22. Dalam analisis segmentasi menggunakan algoritma *Clustering* (K-Means), apa tujuan utama dilakukannya standardisasi fitur (misal dengan *StandardScaler*) sebelum melatih model?

A. Mengubah semua data string menjadi data kategorikal agar dapat diproses oleh jarak Euclidean.

B. Mencegah fitur dengan rentang nilai besar mendominasi perhitungan jarak antar objek, sehingga kontribusi setiap fitur menjadi adil dan setara.

C. Mengurangi jumlah dimensi data agar grafik visualisasi dapat langsung digambarkan dalam koordinat 2D.

D. Menghapus data pencilan secara otomatis agar sebaran data menjadi berdistribusi normal.

E. Menentukan jumlah cluster optimal secara otomatis tanpa perlu menggunakan metode Elbow.

23. Bagaimana cara seorang data scientist menjelaskan konsep analisis *Clustering* kepada audiens manajemen tanpa menggunakan jargon matematika yang rumit?

A. Menjelaskannya sebagai proses regresi linier berganda untuk mencari nilai intercept dari sebaran data.

B. Menjelaskannya sebagai metode mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok profil berdasarkan kesamaan karakteristik, sehingga setiap kelompok dapat dikelola dengan strategi yang berbeda.

C. Mengatakannya sebagai algoritma pemisahan data berdasarkan nilai rata-rata tertimbang dari label target.

D. Menjelaskannya sebagai fungsi optimasi non-linear untuk meminimalkan deviasi standar dari target klasifikasi.

E. Menyebutnya sebagai sistem klasifikasi otomatis yang menggunakan pohon keputusan (*decision tree*) bertingkat.

24. Grafik dari metode *Elbow* menunjukkan penurunan nilai *Inertia* seiring

bertambahnya jumlah cluster (K). Bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang ideal berdasarkan grafik tersebut?

- A. Memilih jumlah cluster terbesar di mana nilai inersia mencapai angka nol secara mutlak.
- B. Memilih titik "siku" (*elbow*) di mana penurunan nilai inersia mulai melandai secara signifikan, menandakan penambahan cluster berikutnya tidak lagi efisien.
- C. Memilih jumlah cluster yang menghasilkan nilai inersia paling tinggi di awal grafik.
- D. Memilih jumlah cluster yang bernilai ganjil agar memudahkan pembagian kelompok secara adil.
- E. Mencari nilai inersia yang stabil pada garis lurus vertikal pertama.

25. Nilai *Silhouette Score* digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil clustering. Apa interpretasi yang tepat dari nilai *Silhouette Score* yang mendekati +1?

- A. Objek berada di perbatasan antar cluster sehingga cluster sangat tumpang tindih (*overlapping*).
- B. Objek telah dikelompokkan ke dalam cluster yang sangat tepat, di mana jarak antar cluster jauh dan kerapatan di dalam cluster tinggi.
- C. Algoritma clustering mengalami kegagalan komputasi akibat ukuran dimensi data yang terlalu besar.
- D. Seluruh cluster yang terbentuk memiliki jumlah anggota data yang sama rata secara proporsional.
- E. Model clustering memiliki tingkat akurasi klasifikasi yang setara dengan model Random Forest.

26. Mengapa teknik reduksi dimensi seperti *Principal Component Analysis (PCA)* sering digunakan dalam memvisualisasikan hasil clustering pada presentasi sains data?

- A. PCA digunakan untuk meningkatkan kualitas pemisahan kluster agar nilai *Silhouette Score* naik secara artifisial.
- B. PCA mereduksi data multidimensi menjadi dua atau tiga komponen utama agar kluster-kluster tersebut dapat digambarkan secara visual pada ruang kartesius demi kemudahan komunikasi.
- C. PCA berfungsi menghapus fitur-fitur yang dianggap tidak disukai oleh audiens non-teknis.
- D. PCA mengubah model *unsupervised learning* menjadi model *supervised* agar memiliki akurasi yang terukur.

E. PCA mempercepat komputasi dengan cara menghapus separuh baris dataset secara acak.

27. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan prinsip "Cluster yang baik secara matematis belum tentu berguna secara praktis"?

A. Metrik matematika seperti Silhouette Score dan Inersia selalu salah dalam mengukur kualitas pengelompokan data di dunia nyata.

B. Pengelompokan data yang terpisah secara visual yang sangat jelas bisa saja tidak memiliki makna bisnis atau tidak memberikan arahan tindakan operasional yang konkret bagi manajemen.

C. Hasil clustering yang tidak menggunakan metode PCA dilarang untuk diimplementasikan dalam strategi bisnis.

D. Pengelola operasional tidak diperbolehkan menerapkan strategi manajemen yang berbeda untuk setiap cluster yang terbentuk.

E. Keputusan bisnis harus selalu mengabaikan hasil analisis matematis jika tidak sesuai dengan anggaran biaya perusahaan.

28. Dalam perancangan dashboard interaktif, apa fungsi utama dari alur desain

"Overview to Detail" (Overview → Explore → Explain → Evaluate → Act)?

A. Untuk membagi muatan informasi secara bertahap agar pengguna tidak kewalahan, dimulai dari ringkasan kinerja makro hingga rekomendasi tindakan operasional yang spesifik.

B. Untuk memastikan semua halaman dashboard memiliki jumlah grafik visual yang sama rata.

C. Untuk membatasi akses pengguna agar tidak dapat melihat data mentah yang ada di dalam database.

D. Untuk menguji keandalan kode HTML dan CSS dashboard pada perangkat seluler secara responsif.

E. Untuk menggantikan fungsi presentasi langsung dari data scientist di depan para pemangku kepentingan.

29. Di bawah ini, komponen manakah yang paling tepat diletakkan pada bagian Overview dalam sebuah dashboard berbasis cerita data?

A. Grafik evaluasi Confusion Matrix dan kurva ROC model klasifikasi.

B. Pilihan filter pencarian mendalam untuk mengeksplor data transaksi individu ke format CSV.

C. Kartu indikator utama (KPI Cards) seperti total pendapatan, jumlah pengguna aktif, dan persentase kepuasan pelanggan saat ini.

D. Daftar rekomendasi penanganan teknis untuk masing-masing sistem yang mengalami

malafungsi.

E. Diagram pencar (*scatter plot*) hubungan korelasi multidimensi hasil analisis PCA.

30. Bagian Explore pada dashboard storytelling dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna berupa...

A. Mengubah bobot parameter model machine learning secara langsung di server produksi.

B. Melakukan eksplorasi mandiri terhadap data melalui fitur filter interaktif (seperti wilayah, waktu, kategori) untuk menemukan pola spesifik sesuai minat mereka.

C. Melihat daftar nama staf IT yang bertanggung jawab atas kegagalan infrastruktur database.

D. Memvalidasi apakah kode pemrograman grafik yang digunakan bebas dari kesalahan penulisan (*syntax error*).

E. Membaca kesimpulan akhir dan rekomendasi bisnis yang ditulis secara statis oleh analis data.

31. Mengapa bagian Act (Aksi) di dalam alur dashboard storytelling dianggap sebagai penentu nilai guna (*value*) dari proyek sains data?

A. Karena bagian ini menampilkan visualisasi grafik 3D yang paling canggih menggunakan teknologi web modern.

B. Karena tanpa bagian ini, dashboard hanya menjadi alat pelaporan pasif yang tidak memberikan panduan operasional nyata mengenai apa yang harus dilakukan berdasarkan temuan data.

C. Karena bagian ini menghitung nilai koefisien korelasi Pearson secara real-time dari semua variabel masukan.

D. Karena bagian ini menampilkan riwayat hidup (*curriculum vitae*) dari tim analis sains data yang membangun dashboard.

E. Karena bagian ini secara otomatis mengirimkan tagihan biaya jasa konsultasi sains data kepada klien.

32. Jika Anda ingin menyajikan hasil evaluasi performa model klasifikasi (seperti F1-score dan Precision) kepada tim auditor teknis, bagian alur dashboard mana yang paling tepat untuk memuat informasi tersebut?

A. Overview

B. Explore

C. Explain / Evaluate

D. Act

E. Raw Data

33. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan contoh rumusan *Insight* yang buruk karena hanya berupa deskripsi grafik tanpa makna kontekstual?

- A. "Penurunan penjualan sebesar 20% pada wilayah barat disebabkan oleh gangguan pasokan logistik selama cuaca buruk, sehingga kita perlu menambah mitra logistik lokal."
- B. "Grafik garis menunjukkan bahwa penjualan produk fluktuatif dari bulan Januari hingga bulan Desember."
- C. "Kelompok pelanggan Cluster 1 memiliki loyalitas tinggi dengan frekuensi belanja bulanan di atas 5 kali, sehingga mereka menjadi target utama program loyalitas eksklusif."
- D. "Meskipun biaya pakan meningkat, efisiensi konversi energi tetap rendah pada kelompok hewan tertentu, mengindikasikan perlunya pemeriksaan kesehatan klinis."
- E. "Tingginya nilai indeks panas berkorelasi kuat dengan penurunan produktivitas kerja karyawan di area pabrik non-AC."

34. Apa yang dimaksud dengan sifat persuasif dari sebuah narasi *data storytelling*?

- A. Kemampuan narasi dalam memaksa audiens menyetujui opini pribadi analis tanpa memperdulikan fakta statistik.
- B. Kemampuan narasi dalam menyajikan bukti-bukti empiris yang akurat yang disusun secara logis untuk meyakinkan audiens agar mengambil keputusan atau tindakan tertentu.
- C. Penggunaan teknik manipulasi data visual agar grafik performa perusahaan selalu terlihat meningkat.
- D. Penulisan laporan menggunakan istilah-istilah teknis yang rumit agar analis terlihat sangat ahli di bidangnya.
- E. Menampilkan visualisasi data yang bergerak cepat agar audiens tidak sempat mempertanyakan keandalan model.

35. Dalam menyusun presentasi narasi data untuk pemangku kepentingan non-teknis, alur presentasi yang runtut setelah pemaparan masalah (*Problem*) adalah...

- A. Menampilkan kode preprocessing data → hasil evaluasi model → kesimpulan matematis.
- B. Memaparkan sumber data → menyajikan pola kunci dari visualisasi EDA → menjelaskan interpretasi model → memberikan rekomendasi aksi nyata.

- C. Memberikan rekomendasi aksi nyata → menampilkan rumus evaluasi model → menyajikan tabel data mentah.
- D. Menjelaskan kelemahan algoritma kompetitor → memamerkan sertifikasi keahlian analis → menampilkan grafik overview.
- E. Menyajikan visualisasi PCA cluster → menjelaskan inersia → menyajikan kesimpulan bisnis.

36. Mengapa analisis kegagalan model (*error analysis*) seperti mengidentifikasi karakteristik data yang salah diprediksi (*misclassified*) penting dibahas dalam tahap evaluasi cerita data?

- A. Untuk membuktikan kepada audiens bahwa model machine learning yang dibangun tidak memiliki kelemahan sedikit pun.
- B. Untuk membantu mengidentifikasi keterbatasan model, pola bias sistematis, atau kebutuhan akan fitur tambahan baru guna menyempurnakan performa model di iterasi berikutnya.
- C. Untuk menghukum tim pengembang data yang mengumpulkan data dengan kualitas buruk.
- D. Untuk mengubah performa model secara manual tanpa harus melatih ulang algoritma.
- E. Untuk mengganti algoritma supervised dengan algoritma unsupervised secara sepihak.

37. Saat mempresentasikan performa model segmentasi (Clustering), salah satu audiens bertanya: "Apa arti praktis dari Cluster 3 yang Anda temukan?" Jawaban manakah yang paling mencerminkan prinsip *data storytelling* yang baik?

- A. "Cluster 3 memiliki nilai inersia dalam kelompok sebesar 145,2 dan Silhouette coefficient sebesar 0,42."
- B. "Cluster 3 dibentuk oleh komponen utama PC1 dan PC2 setelah kami melakukan reduksi dimensi PCA sebanyak 50%."
- C. "Cluster 3 mewakili kelompok konsumen berpendapatan menengah yang sangat sensitif terhadap harga namun memiliki loyalitas tinggi, sehingga mereka cocok untuk program promo diskon akhir pekan."
- D. "Cluster 3 merupakan hasil iterasi maksimal sebanyak 300 kali menggunakan pencarian pusat kluster acak dengan seed 42."
- E. "Cluster 3 adalah kelompok data pencilan yang sebenarnya ingin kami hapus dari database namun tidak sempat."

38. Salah satu prinsip penting dalam dashboarding adalah menghindari visualisasi data yang menyesatkan secara visual. Manakah dari praktik visualisasi berikut

yang dikategorikan sebagai misleading?

- A. Menggunakan diagram lingkaran (*pie chart*) untuk membandingkan proporsi kategori yang berjumlah maksimal tiga kelas.
- B. Memulai sumbu vertikal (Y-axis) pada grafik batang (*bar chart*) tidak dari angka nol (0), sehingga perbedaan kecil antar kategori terlihat sangat ekstrem.
- C. Menggunakan skema warna yang konsisten di seluruh halaman dashboard untuk variabel yang sama.
- D. Menyediakan teks penjelas (*labels*) di atas setiap titik puncak grafik garis untuk akurasi pembacaan.
- E. Menampilkan grafik pencar (*scatter plot*) untuk memetakan hubungan antara dua variabel kuantitatif.

39. Mengapa dalam menyusun rekomendasi keputusan bisnis, seorang data scientist harus mempertimbangkan batasan bisnis (*business constraints*) selain mengandalkan rekomendasi optimal dari model data?

- A. Karena model data selalu salah dalam memprediksi kondisi masa depan di dunia industri.
- B. Karena rekomendasi yang ideal secara matematis mungkin tidak dapat diterapkan akibat keterbatasan anggaran biaya, regulasi hukum, kapasitas operasional, atau kesiapan SDM perusahaan.
- C. Karena batasan bisnis akan secara otomatis meningkatkan akurasi klasifikasi model machine learning.
- D. Karena rekomendasi data hanya berlaku untuk perusahaan rintisan (*startup*) skala kecil, bukan perusahaan skala besar.
- E. Karena data scientist tidak memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi tindakan di luar bidang IT.

40. Di dalam visualisasi korelasi, seorang analis menemukan korelasi positif yang kuat antara penjualan es krim dan jumlah kejadian tenggelam di pantai pada periode yang sama. Apa kesimpulan interpretasi sebab-akibat (*causality*) yang paling tepat?

- A. Konsumsi es krim menyebabkan kram perut yang mengakibatkan orang tenggelam di pantai secara langsung.
- B. Orang yang hampir tenggelam di pantai diselamatkan dengan cara diberikan es krim dingin secara medis.
- C. Korelasi tidak serta merta berarti sebab-akibat; kemungkinan besar ada variabel ketiga (seperti suhu udara yang panas/musim panas) yang mendorong peningkatan kedua aktivitas

tersebut secara independen.

D. Grafik visualisasi korelasi mengalami kesalahan komputasi sistematis akibat data pencilan.

E. Salah satu dari kedua variabel tersebut harus segera dihapus dari dataset karena merusak keandalan model klasifikasi.

41. Bagaimana cara mengomunikasikan keterbatasan model (*model limitations*) kepada pemangku kepentingan non-teknis secara transparan tanpa menurunkan kepercayaan mereka terhadap hasil analisis Anda?

A. Menyembunyikan keterbatasan tersebut dan hanya menampilkan metrik pengujian yang bernilai sempurna.

B. Menjelaskan secara jujur kondisi atau situasi di mana model bekerja sangat baik, serta skenario ekstrem di mana model mungkin kurang akurat, disertai dengan rencana mitigasi risiko yang disiapkan.

C. Menyatakan bahwa model machine learning tidak dapat dipercayai sepenuhnya karena sifatnya yang berupa kotak hitam (*black box*).

D. Menyalahkan kualitas data historis yang dikumpulkan oleh perusahaan di masa lalu sebagai penyebab ketidakakuratan model.

E. Menggunakan istilah-istilah teknis matematika yang sangat rumit agar audiens enggan mengajukan pertanyaan kritis mengenai kelemahan model.

42. Ketika kita melihat tren grafik garis yang menunjukkan fluktuasi kinerja bisnis yang tidak stabil sepanjang waktu, pertanyaan pertama yang harus diajukan untuk membangun narasi *data storytelling* adalah...

A. "Bagaimana cara menulis kode visualisasi agar garis fluktuasi terlihat lebih mulus?"

B. "Apakah ada faktor internal atau eksternal tertentu yang secara konsisten berkaitan dengan periode penurunan tajam atau kenaikan ekstrem pada tren tersebut?"

C. "Berapa lama waktu komputasi yang dihabiskan untuk merender grafik garis tersebut pada browser?"

D. "Apakah kita bisa mengganti grafik garis tersebut dengan diagram lingkaran agar fluktuasi tidak terlihat?"

E. "Bagaimana cara melatih model Random Forest menggunakan data deret waktu tersebut secara instan?"

43. Dalam menyajikan hasil pemodelan sains data, apa peran utama dari pembuatan *baseline model* (model dasar sederhana)?

A. Sebagai model cadangan yang akan digunakan jika model utama mengalami kerusakan

sistem.

B. Sebagai standar pembandingan minimum untuk membuktikan bahwa model canggih yang kita bangun (seperti Random Forest) memberikan peningkatan performa yang signifikan dan sebanding dengan kompleksitasnya.

C. Untuk mengurangi waktu komputasi pembersihan data mentah sebelum proses pelatihan.

D. Sebagai model yang khusus ditujukan untuk dipresentasikan kepada staf operasional lapangan.

E. Untuk menggantikan seluruh proses evaluasi matriks korelasi yang ada pada tahap EDA.

44. Manakah dari skenario berikut yang menunjukkan penggunaan dashboard yang tidak mematuhi alur *data storytelling*?

A. Dashboard langsung menampilkan ratusan baris tabel data transaksi mentah di halaman pertama tanpa grafik ringkasan atau indikator KPI.

B. Dashboard menyajikan kartu KPI utama di bagian atas, grafik tren di bagian tengah, dan tombol aksi ekspor data di bagian bawah.

C. Dashboard menyediakan filter interaktif yang memungkinkan pengguna menyaring data berdasarkan wilayah operasional mereka masing-masing.

D. Dashboard menyertakan tooltip penjelasan singkat mengenai arti dari masing-masing grafik visual yang ditampilkan.

E. Dashboard memisahkan grafik visualisasi model prediksi ke dalam tab menu khusus yang dinamai "Evaluasi Model".

45. Dalam visualisasi korelasi antar variabel menggunakan scatter plot, pola sebaran titik yang membentuk garis lurus miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas mengindikasikan adanya korelasi...

A. Negatif kuat

B. Positif kuat

C. Netral atau acak

D. Kuadratik non-linear

E. Eksponensial negatif

46. Mengapa penting bagi seorang data scientist untuk memiliki pemahaman domain (*domain knowledge*) yang kuat terkait industri tempat ia bekerja saat menyusun *data storytelling*?

A. Agar ia diperbolehkan untuk mengubah nilai-nilai data mentah yang dirasa tidak sesuai

dengan teori industri.

B. Pemahaman domain membantu analis memilih variabel yang relevan, menafsirkan anomali data secara logis, serta merumuskan rekomendasi tindakan yang realistis dan bernilai bisnis.

C. Pemahaman domain merupakan syarat mutlak agar program python yang ditulis terhindar dari bug runtime.

D. Agar ia dapat menggantikan peran manajer operasional dalam mengambil keputusan eksekutif harian.

E. Pemahaman domain membantu analis menghafal seluruh baris data di luar kepala tanpa bantuan database.

47. Apa kontribusi utama dari diagram interaktif (seperti grafik yang memiliki fitur hover-over detail) dalam sebuah presentasi storytelling kepada klien bisnis?

A. Memungkinkan klien untuk langsung mengedit kode program visualisasi di belakang layar.

B. Menyediakan informasi detail tambahan secara dinamis saat kursor diarahkan ke titik data tertentu tanpa mengotori ruang visual utama grafik.

C. Mengurangi kebutuhan memori RAM komputer klien saat membuka file laporan presentasi.

D. Menghilangkan ketergantungan visualisasi terhadap ketersediaan data mentah di database lokal.

E. Memaksa klien untuk fokus pada visualisasi dan mengabaikan penjelasan verbal dari presenter.

48. Metrik evaluasi model *unsupervised learning* (Clustering) seperti *Inertia* mengukur seberapa...

A. Baik pemisahan antara batas terluar dari satu cluster dengan cluster terdekat lainnya di ruang dimensi.

B. Rapat atau dekat titik-titik data di dalam kluster yang sama terhadap pusat kluster (*centroid*) mereka masing-masing.

C. Akurat model clustering dalam menebak label status risiko nyata yang ada di lapangan.

D. Banyak variabel independen yang digunakan model untuk melakukan proses clustering data.

E. Cepat proses komputasi iteratif yang dijalankan oleh algoritma K-Means hingga konvergen.

49. Mengapa dalam perancangan visualisasi dashboard, penggunaan warna merah dan hijau secara bersamaan untuk menunjukkan kategori yang kontras harus dilakukan secara hati-hati atau dihindari?

A. Karena warna merah dan hijau memiliki biaya sewa lisensi visual yang lebih mahal pada

platform web.

B. Untuk memastikan akurasi pembacaan dashboard tetap inklusif bagi pengguna yang mengalami keterbatasan penglihatan seperti buta warna parsial (*red-green color blindness*).

C. Karena kombinasi warna merah dan hijau akan memperlambat loading kecepatan render grafis browser.

D. Karena warna merah dan hijau hanya boleh digunakan untuk visualisasi model klasifikasi biner saja.

E. Karena warna merah dan hijau dianggap tidak mencerminkan estetika desain modern yang minimalis.

50. Manakah yang merupakan kesimpulan filosofis paling mendasar dari pentingnya kompetensi *Data Storytelling* dalam profesi Sains Data?

A. Keberhasilan proyek sains data tidak diukur dari seberapa rumit algoritma yang ditulis, melainkan dari seberapa efektif hasil analisis tersebut dipahami, dipercayai, dan diubah menjadi keputusan bisnis nyata oleh pemangku kepentingan.

B. Menulis program visualisasi data interaktif jauh lebih penting daripada melakukan pembersihan data mentah (*data cleaning*).

C. Data sains akan segera digantikan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan, sehingga storytelling menjadi satu-satunya keahlian manusia yang tersisa.

D. Analisis data kuantitatif selalu menghasilkan kesimpulan yang mutlak benar tanpa membutuhkan interpretasi manusia.

E. Storytelling adalah alat pemasaran produk visual dan tidak memiliki hubungan ilmiah dengan metodologi statistik sains data.

BAGIAN II: KUNCI JAWABAN & PENJELASAN SINGKAT

No. Soal	Kunci Jawaban	Penjelasan Singkat
1	B	<i>Data storytelling</i> mengombinasikan tiga elemen kunci (Data, Visualisasi, dan Narasi) untuk menjelaskan makna terdalam data serta memandu pengambilan keputusan bisnis.

2	C	Komponen <i>Narrative</i> bertugas membingkai grafik visual, menghubungkannya dengan konteks nyata bisnis, menjelaskan mengapa pola tersebut terjadi, dan mengusulkan tindakan solutif.
3	C	Menyajikan angka mentah berarti komponen <i>Data</i> sudah ada, namun visualisasi (grafik) dan narasi (penjelasan logis/kontekstual) belum terpenuhi.
4	B	EDA bertujuan mengeksplorasi data di awal untuk menemukan tren, korelasi, pencilan, atau anomali yang merupakan fondasi informasi utama dalam membangun cerita data.
5	B	Dashboard dirancang untuk pemantauan parameter harian secara dinamis (<i>monitoring</i>), sedangkan <i>Data Storytelling</i> dirancang untuk menerangkan makna mendalam dari temuan data dan memicu perubahan taktis/strategis.
6	C	Inti utama dari <i>data storytelling</i> adalah menyampaikan pesan yang relevan, bernilai, dapat ditindaklanjuti, dan

		mendorong solusi atas masalah domain yang dihadapi.
7	B	Model machine learning memproses data secara terukur, dan <i>insight</i> menerjemahkan pola teknis tersebut ke dalam pemahaman bisnis yang solid sebelum merumuskan rekomendasi aksi nyata.
8	C	Atribut pra-atentif (<i>pre-attentive</i>) seperti warna kontras digunakan secara strategis untuk mengarahkan pandangan audiens ke titik kritis data secara instan tanpa perlu berpikir keras.
9	C	Pernyataan tersebut adalah murni data historis kuantitatif (fakta statistik) yang diamati, belum mengandung analisis sebab-akibat ataupun usulan tindakan nyata.
10	B	Pernyataan ini menghubungkan temuan data (retensi turun 12%) dengan penyebab operasional (keterlambatan logistik/sentimen sosial) dan diakhiri dengan rekomendasi solusi yang nyata.
11	A	Beban kognitif manusia terbatas (<i>cognitive load</i>). Menyajikan terlalu banyak

		stimulus visual yang tumpang tindih justru mengalihkan perhatian audiens dari pesan utama cerita.
12	B	Tahap evaluasi model sangat krusial dalam storytelling untuk menunjukkan seberapa andal model tersebut memprediksi masa depan, sehingga meminimalisir risiko kegagalan keputusan saat diimplementasikan.
13	B	Eksekutif C-level sangat berorientasi pada dampak bisnis, efisiensi biaya, dan rekomendasi keputusan. Terlalu banyak memaparkan jargon teknis dan kode pemrograman akan membuat presentasi kehilangan relevansi.
14	B	Korelasi negatif yang kuat menunjukkan hubungan terbalik, di mana peningkatan nilai satu fitur selalu diiringi oleh penurunan fitur lainnya secara konsisten.
15	B	Model machine learning diimplementasikan ketika pemecahan masalah membutuhkan analisis prediktif yang kompleks, klasifikasi multi-variabel, atau pengelompokan yang tidak dapat disimpulkan

		hanya lewat pengamatan visual sederhana.
16	B	Recall mengukur kesuksesan model menangkap semua kasus positif (risiko). Melewatkan kejadian berbahaya (<i>False Negative</i>) membawa konsekuensi fatal, sehingga Recall diprioritaskan untuk meminimalisir risiko yang lolos.
17	B	Precision yang rendah berarti model menghasilkan banyak alarm palsu (<i>False Positive</i>). Hal ini merugikan efisiensi kerja tim operasional karena membuang waktu dan tenaga untuk memeriksa kasus aman yang disangka bahaya.
18	B	F1-score adalah rata-rata harmonik dari Precision dan Recall. Menjelaskannya sebagai indikator keseimbangan antara ketepatan tebakan dan kelengkapan tangkapan risiko adalah cara penyampaian non-teknis yang paling efektif.
19	C	False Negative (FN) merepresentasikan kesalahan di mana objek aktualnya adalah risiko (positif), namun model secara keliru

		memprediksinya sebagai aman (negatif).
20	B	Grafik Feature Importance menerjemahkan cara kerja algoritma yang rumit ke dalam bentuk penjelasan yang sederhana mengenai variabel utama apa saja yang menggerakkan hasil keputusan model.
21	B	Akurasi global dapat menyesatkan pada data timpang. Jika model menebak semua aman pada dataset yang 95% aman, ia akurat 95% tetapi tidak berguna karena gagal mendeteksi 5% risiko penting yang menjadi target utama.
22	B	Standardisasi fitur menyamakan rentang nilai (skala) dari seluruh variabel masukan, sehingga jarak Euclidean dihitung secara proporsional dan adil, mencegah variabel bernilai besar mendominasi proses clustering.
23	B	Menjelaskan clustering sebagai segmentasi kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik membantu audiens non-teknis memahami manfaat operasionalnya dalam merancang perlakuan strategi yang

		berbeda tiap kelompok.
24	B	Titik "siku" (Elbow) adalah batas optimal di mana penambahan cluster baru tidak lagi memberikan penurunan inersia (SSE) yang signifikan, sehingga mewakili kompromi terbaik antara kompleksitas dan efisiensi.
25	B	Nilai Silhouette Score berkisar dari -1 hingga +1. Nilai mendekati +1 mengindikasikan bahwa objek berada di cluster yang padat secara internal dan terpisah jauh secara eksternal dari cluster tetangganya.
26	B	Data multidimensi tidak bisa divisualisasikan dalam koordinat biasa. PCA memproyeksikannya ke dalam 2 atau 3 dimensi agar bentuk kluster dapat dinilai secara visual oleh pemangku kepentingan.
27	B	Kluster yang terpisah dengan sempurna secara matematis bisa jadi tidak memiliki nilai praktis jika pengelompokan tersebut tidak mencerminkan karakteristik yang dapat dimanfaatkan untuk strategi bisnis nyata.
28	A	Desain "Overview to Detail" membantu

		mengomunikasikan data secara teratur, mencegah kebingungan informasi (<i>information overload</i>) dengan memberikan ringkasan KPI terlebih dahulu sebelum membedah detail analitisnya.
29	C	Overview adalah halaman pertama dashboard yang ditujukan untuk memberikan informasi cepat dan ringkas mengenai performa makro melalui indikator kinerja utama (KPI Cards).
30	B	Bagian "Explore" memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menyaring, memotong, dan mengeksplorasi data secara mandiri melalui filter interaktif tanpa mengubah basis data mentah.
31	B	Dashboard sains data dirancang untuk mendorong aksi nyata (Act). Tanpa adanya penyajian rekomendasi atau daftar tindakan konkret, analisis sains data tidak akan memberikan nilai tambah bagi operasional bisnis.
32	C	Grafik evaluasi teknis, analisis matriks kesalahan, dan performa metrik model sains data ditempatkan

		pada bagian "Explain / Evaluate" untuk membuktikan transparansi dan keandalan keputusan model.
33	B	Pilihan B hanya mendeskripsikan secara literal apa yang tampak pada grafik tanpa memberikan penjelasan mengapa hal itu terjadi (<i>sebab</i>) ataupun rekomendasi apa yang harus dilakukan (<i>solusi</i>).
34	B	Sifat persuasif dalam data storytelling didapatkan dari penyusunan bukti-bukti data yang sahih dan dihubungkan secara logis lewat narasi untuk memandu audiens menuju keputusan terbaik secara sadar.
35	B	Alur presentasi data storytelling yang terstruktur dimulai dengan memaparkan tantangan/masalah, diikuti sumber data, eksplorasi pola visual hulu (EDA), pemodelan logis, dan ditutup dengan rekomendasi aksi konkret.
36	B	Membedah kesalahan prediksi (<i>error analysis</i>) menunjukkan kejujuran ilmiah analis sekaligus memberikan panduan

		perbaikan bagi iterasi model di masa depan (misalnya menambah variabel kunci baru).
37	C	Memberikan penjelasan yang berfokus pada interpretasi domain (profil konsumen, perilaku beli, dan tindakan pemasaran yang tepat) jauh lebih dipahami dan dihargai oleh audiens bisnis daripada menjelaskan metrik teknis.
38	B	Memotong atau mengubah nilai pangkal sumbu vertikal (Y-axis) tidak dimulai dari nol (0) pada grafik batang dapat memperbesar perbedaan nilai kecil secara visual sehingga memanipulasi persepsi audiens (<i>misleading</i>).
39	B	Solusi sains data yang ideal secara teoretis tidak akan dapat dieksekusi jika melanggar batasan anggaran biaya, kapasitas operasional harian, ataupun aturan hukum yang mengikat perusahaan.
40	C	Korelasi statistik tidak sama dengan hubungan sebab-akibat langsung (<i>causality</i>). Ada faktor ketiga (suhu panas ekstrem) yang memicu naiknya konsumsi es krim sekaligus naiknya jumlah

		pengunjung pantai yang berenang.
41	B	Mengakui keterbatasan model secara jujur disertai langkah mitigasi risiko meningkatkan kredibilitas data scientist sebagai analis profesional yang transparan dan dapat diandalkan secara jangka panjang.
42	B	Cerita data selalu berawal dari adanya anomali atau fluktuasi tajam. Mencari tahu penyebab logis (internal/eksternal) di balik fluktuasi tersebut adalah langkah hulu membangun narasi yang menarik.
43	B	Baseline model (seperti model klasifikasi berbasis aturan sederhana) penting disajikan sebagai benchmark minimum untuk menguji apakah pemodelan kompleks yang mahal layak diimplementasikan.
44	A	Dashboard yang langsung menjejalkan data transaksi mentah tanpa ringkasan KPI merusak prinsip storytelling karena membuat audiens kebingungan mencari tahu di mana masalah utama bisnis berada.
45	B	Pola sebaran titik yang naik secara diagonal dari kiri bawah ke kanan atas mengindikasikan bahwa

		kenaikan nilai variabel X selalu diikuti oleh kenaikan variabel Y secara linear (korelasi positif).
46	B	Tanpa pemahaman domain industri, seorang analis data berisiko salah menafsirkan anomali data, membuang variabel penting, atau memberikan rekomendasi yang mustahil diterapkan di lapangan.
47	B	Fitur interaktif interaksi kursor (<i>hover-over tooltip</i>) memberikan kedalaman detail informasi secara dinamis tanpa mengorbankan kesederhanaan dan kerapian estetika tata letak visual utama grafik.
48	B	Inersia (atau Sum of Squared Errors) dalam K-Means mengukur kekompakan internal kluster dengan cara menghitung kuadrat jarak titik data ke pusat kluster (<i>centroid</i>) masing-masing. Semakin kecil nilainya, kluster semakin rapat.
49	B	Menghindari penggunaan warna merah dan hijau secara bersamaan untuk menunjukkan kontras yang setara sangat dianjurkan untuk mendukung aksesibilitas universal bagi

		pengguna penyandang buta warna parsial.
50	A	Tujuan utama sains data di dunia industri bukan hanya membangun kode pemrograman tercanggih, melainkan bagaimana temuan berharga tersebut berhasil dipahami dan dimanfaatkan oleh pembuat keputusan untuk perubahan yang lebih baik.